



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Física	Clave de Asignatura: FIS104
Semestre: Primero	Carácter: Obligatoria	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 4.87	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	6	78

OBJETIVO GENERAL

Obtener los principios básicos de la Física, mediante el estudio, análisis y desarrollo de conceptos, teorías y leyes propios de esta disciplina, para resolver problemas concretos inherentes a la profesión.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Mecánica 1.1. Mediciones 1.1.1. Magnitudes fundamentales y derivadas del Sistema Internacional y unidades. 1.1.2. Magnitudes fundamentales y derivadas del Sistema Inglés. 1.1.3. Múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional y del Sistema Inglés. 1.1.4. Magnitudes escalares y vectoriales. 1.1.5. Suma gráfica y analítica (componentes) de vectores. 1.2. Cinemática en una dimensión 1.2.1. Concepto de velocidad, velocidad media, aceleración y sus unidades. 1.2.2. Concepto de movimiento uniformemente acelerado. 1.2.3. Características de movimiento en caída libre y en tiro vertical. 1.3. Cinemática en dos dimensiones 1.3.1. Características de un objeto con movimiento horizontal. 1.3.2. Características del tiro parabólico. 1.4. Movimiento circular 1.4.1. Relación entre desplazamiento angular y lineal, partiendo de la definición de radián.	Utilizar las magnitudes fundamentales así como las derivadas en conversiones del Sistema Internacional al Sistema Inglés y de éste al Sistema Internacional, en la resolución de problemas.



	1.4.2. Relación entre velocidad angular constante y velocidad tangencial constante. 1.4.3. Concepto de velocidad angular, velocidad instantánea y velocidad media. 1.4.4. Concepto de aceleración angular constante como cambio de la velocidad angular de un cuerpo. 1.4.5. Concepto de fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. 1.5. Leyes de Newton 1.5.1. Primera, segunda y tercera Ley de Newton. 1.5.2. Ley de la Gravitación Universal. 1.5.3. Experimento de Cavendish para determinar el valor G y el fenómeno de las mareas. 1.5.4. Concepto de campo gravitacional. 1.5.5. Aplicaciones de la Ley de la Gravitación Universal.	
2	2. Trabajo 2.1. Trabajo, energía y potencia 2.1.1. Concepto de trabajo mecánico, sus unidades y el efecto de las fuerzas de fricción en su realización. 2.1.2. Problemas relacionados con trabajo mecánico utilizando análisis dimensional. 2.1.3. Concepto de energía mecánica y su división en energía cinética, potencia, unidades y el principio de conservación de la energía. 2.1.4. Problemas sobre la conservación de la energía, utilizando análisis dimensional. 2.1.5. Concepto de potencia y problemas que la involucran con el trabajo y la velocidad. 2.2. Impulso y cantidad de movimiento 2.2.1. Concepto de impulso, expresión matemática que lo define y problemas. 2.2.2. Concepto de cantidad de movimiento, su expresión matemática y problemas. 2.2.3. Cambio en la cantidad de movimiento originada por un impulso. 2.2.4. Movimiento de un sistema, tanto de masa constante como de masa variable (cohetes) $ft=mv$ 2.2.5. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. 2.2.6. Choques elásticos e inelásticos. 2.2.7. Concepto de coeficiente de restitución.	Relacionar el trabajo, la energía y la potencia, mediante ejercicios y deducciones algebraicas, para resolver problemas con conceptos aparentemente ajenos entre sí.
3	3. Estado físico de los cuerpos. 3.1. Propiedades de la materia. 3.1.1. Cohesión y adhesión. 3.1.2. Densidad, densidad relativa y peso específico relativo. 3.1.3. Principio de Arquímedes. 3.1.4. Elasticidad y Ley de Hook. 3.1.5. Límite de elasticidad y módulo de Young. 3.2. Calor y temperatura.	Relacionar el trabajo, la energía y la potencia, mediante ejercicios y deducciones algebraicas, para resolver problemas con conceptos aparentemente ajenos





	3.2.1. Diferencia entre calor y temperatura. Efectos del calor. 3.2.2. El termómetro, las escalas para mediar la temperatura y conversiones entre ellas. 3.2.3. Dilatación lineal, superficial, volumétrica y coeficiente de dilatación.	entre sí.
4	4. Ondas 4.1. Movimiento ondulatorio. 4.1.1. Concepto de onda mecánica. 4.1.2. Movimiento ondulatorio periódico y el significado de los términos: frecuencia, periodo, longitud de onda, amplitud de onda, velocidad. 4.1.3. Diferencia entre onda transversal y onda longitudinal. 4.1.4. Ondas estacionarias. 4.1.5. Resonancia y efecto Doppler. 4.1.6. Interferencia de ondas (superposición).	Reconocer la importancia del movimiento ondulatorio al relacionarlo con el calor y el sonido, para comprender fenómenos como la dilatación, el efecto Doppler, la resonancia y demás fenómenos afines.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Establece los factores de conversión de un Sistema de medición a otro y los aplica en ejercicios. - Desarrolla problemas planteando sistemas de vectores e interpreta sus resultados. - Define y expone los conceptos de velocidad, aceleración y las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado en una y dos dimensiones. - Define el concepto de velocidad angular y la relación entre velocidad angular y velocidad lineal, utilizando el Sistema Cíclico de Unidades. - Expone los conceptos de fuerza centrífuga y centrípeta. - Explica las Leyes de Newton.	- Resuelve ejercicios de conversión de unidades del Sistema Internacional al Inglés y de éste al Sistema Internacional. - Aplica los sistemas de vectores en el planteamiento y resolución de problemas de desplazamiento y resultante de fuerzas. - Resuelve problemas de movimiento uniformemente acelerado en una y dos dimensiones. - Utiliza las fórmulas del movimiento circular en la resolución de problemas específicos, mediante los sistemas sexagesimal y cíclico. - Investiga y expone la aplicación de las fuerzas centrífuga y centrípeta en los fenómenos naturales y sistemas tecnológicos. - Resuelve problemas específicos aplicando





		las Leyes de Newton.
2	- Define el concepto de trabajo y su relación con la potencia y la energía mecánica. - Desarrolla problemas de trabajo, potencia y energía mecánica. - Expone la relación entre impulso y cantidad de movimiento. - Desarrolla problemas de impulso y cantidad de movimiento, así como del principio de conservación de la cantidad de movimiento.	- Resuelve problemas de trabajo, potencia y energía mecánica. - Investiga y construye experimentos en donde se demuestra la relación entre impulso y cantidad de movimiento. - Resuelve problemas del principio de la conservación de la cantidad de movimiento.
3	- Define y demuestra mediante experimentos las propiedades de la materia. - Desarrolla ejemplos de cuantificación de densidad, densidad relativa y peso específico, así como el - cálculo del límite de elasticidad y módulo de Young de diversos materiales. - Define y demuestra mediante experimentos la diferencia entre calor y temperatura. - Expone las diferentes escalas de medición de temperatura, así como la conversión entre ellas - y los diferentes instrumentos de medición.	- Diseña un cuadro cognitivo de las propiedades de la materia. - Elabora experimentos en donde se manifiesten las propiedades de la materia. - Resuelve ejemplos de cálculo de densidad, densidad relativa, peso específico y módulo de Young. - Construye experimentos en donde se observen las diferencias entre calor y temperatura. - Realiza ejercicios de conversión de las diferentes escalas de medición de temperatura.
4	- Define las diferentes clases de onda y sus características. - Expone diversos ejemplos del cálculo de los elementos de las ondas. - Desarrolla ejemplos de la relación entre las diferentes clases de ondas y el movimiento ondulatorio.	- Diferencia los tipos de onda ante diversos ejemplos proporcionados. - Calcula los elementos de una onda. - Evidencia mediante experimentos diversos el movimiento ondulatorio.
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.





- Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	- Utiliza eficientemente los sistemas de medición Internacional e Inglés. - Resuelve problemas relacionados con cinemática en una y dos dimensiones. - Comprende el movimiento circular. - Aplica los conceptos relacionados con el movimiento circular. - Relaciona las Leyes de Newton con fenómenos naturales. - Utiliza los conceptos de energía, trabajo y potencia. - Identifica el efecto de impulso y cantidad de movimiento. - Resuelve problemas relacionados al estado físico de los cuerpos. - Resuelve problemas relacionados a la temperatura y dilatación. - Comprende el movimiento ondulatorio periódico. - Comprende el significado de frecuencia, longitud de onda y velocidad. - Resuelve problemas relacionados con el movimiento ondulatorio.

FUENTES DE CONSULTA (FORMATO APA)

- Alonso M. y Finn E. J. *Física*. Editorial Addison-Wesley Interamericana (1995). Serway. *Física*. Editorial McGraw-Hill (1992).
- Burbano S., Burbano E., Gracia C. *Física General*. Editorial Tebar (2004).
- Eisberg, Lerner. *Física. Fundamentos y Aplicaciones*. Editorial McGraw-Hill (1983).
- Gettys, Keller, Skove. *Física Clásica y Moderna*. Editorial McGraw-Hill (1991).
- Goldemberg. *Física general y experimental*. Editorial Interamericana (1972).
- Melissinos A. C., Lobkowicz F. *Physics for Scientist and Engineers*. W. B. Saunders & Co (1975).
- Tipler P. A. *Física*. Editorial Reverté (1994).
- Varios autores. *Física I. Primer cuatrimestre de Ingeniería Industrial*. Curso 1998-99. Dpto. Física Aplicada I, E. T. S. I. Industriales y de Telecomunicación (Bilbao).
- Varios autores. *Física II. Segundo cuatrimestre de Ingeniería Industrial*. Curso 1998-99. Dpto. Física Aplicada I, E. T. S. I. Industriales y de Telecomunicación (Bilbao).

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación





4. Actitud	
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Manejo adecuado del equipo en el desarrollo de las prácticas. - Utiliza adecuadamente fórmulas, leyes y conceptos para la solución de problemas. - Relaciona adecuadamente los conceptos físicos con su actividad profesional. - Realiza conversiones del Sistema Inglés al Internacional y en sentido opuesto. - Interpreta correctamente el resultado de los problemas.	- Exámenes. - Lista de cotejo. - Guía de observación. - Rúbricas. - Portafolio de Aprendizaje.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

